

Trabajo Final Integrador – Metodología de Sistemas I

Introducción

Este Trabajo Final Integrador tiene como finalidad consolidar los contenidos de la asignatura **Metodología de Sistemas I** a través de un proyecto único y progresivo.

Se busca simular un entorno de gestión de proyectos de software, incorporando actividades que simulan la participación del programador en la gestión del proyecto.

Esta guía para el TFI se organiza en **dos partes complementarias**:

1. **Identificación de las actividades de la gestión de proyectos:** se busca la comprensión del entorno general de trabajo en un proyecto de software, la identificación de las actividades necesarias para el desarrollo de un proyecto y destacar la importancia de las competencias de gestión en el desarrollo profesional.
2. **Desarrollo de las actividades propias en entornos de proyectos:** se detallan las consignas que los estudiantes deberán realizar, organizadas en cinco etapas progresivas que cubren las principales herramientas en la gestión de proyectos.

Nota pedagógica.

*Algunos contenidos técnicos de esta etapa pueden no haber sido tratados en profundidad durante el cursado. En estos casos, se espera que los estudiantes investiguen usando herramientas de inteligencia artificial como apoyo para **comprender, adaptar o generar ejemplos seguros**, citando las interacciones en el entregable correspondiente e indicando el tema consultado, la profundidad requerida y el resultado obtenido.*

*Este enfoque busca evaluar la **capacidad de aprendizaje autónomo y uso crítico de la IA** como parte integral del proceso formativo, sin sustituir al estudiante en la construcción de los entregables que este trabajo demanda, los que buscan la apropiación de habilidades específicas de los profesionales del rubro.*

Desarrollo del Trabajo Final Integrador

Resumen de etapas

Etapas 1 - Selección del modelo de desarrollo y metodología: Seleccionar comparativamente un modelo de desarrollo y justificar su elección.

Etapas 2 - Descripción de las etapas y componentes del proyecto y su relación con el ciclo de vida del desarrollo de software: De acuerdo con la metodología seleccionada se deberán identificar y nombrar adecuadamente las actividades del proyecto y los hitos que las determinan.

Etapas 3 - Identificación de Stakeholders: En base al escenario descripto se espera la identificación y clasificación de los stakeholders.

Etapas 4 - Desglose de tareas: En base al escenario propuesto se presenta una lista de tareas tentativas sobre las que se estimará el esfuerzo y se establecerá a secuencia.

Etapas 5 - Definición de pruebas: Se describen las pruebas necesarias a desarrollar para un conjunto de tareas definido que permitan garantizar criterios de calidad óptimos.

Beneficios pedagógicos

- Exposición a escenarios de gestión de proyectos.
- Ampliar la visión del programador al conjunto de actividades del ciclo de vida del software y la gestión de proyectos.
- Desarrollo de competencias críticas en entornos realistas.
- Fomento del uso de herramientas de gestión de proyectos no relacionadas con la codificación propiamente dicha.

Descripción del escenario:

Vitalys no es un gimnasio tradicional. Es un centro de salud híbrido que nació hace 5 años con la filosofía de "Mente sana en cuerpo sano". Sus instalaciones, ubicadas en un edificio de 3 plantas, integran disciplinas físicas y clínicas bajo un mismo techo.

Actualmente cuentan con:

- **Planta Baja:** Consultorios privados (Nutrición, Psicología y Kinesiología).
- **Primer Piso:** Sector de rehabilitación y actividades adaptadas con turnos fijos.
- **Segundo Piso:** Gimnasio de musculación con turnos flexibles y área de aeróbicos organizado por clases.

La Junta Directiva de **Vitalys** ha convocado a tu equipo de desarrollo para crear la solución "**Vitalys App**". El objetivo es transformar digitalmente la experiencia del usuario y centralizar la administración.

La Visión: "Una app donde el usuario tenga el control total de su bienestar físico y mental en su bolsillo".

Debido al éxito reciente, la gestión administrativa ha colapsado. Actualmente utilizan una combinación de planillas de Excel desconectadas, y un software antiguo para los kinesiólogos donde cargan las fichas de rehabilitación y actividades adaptadas.

Esto genera los siguientes conflictos:

- **Cuellos de botella telefónicos:** La recepción está desbordada atendiendo llamadas para reservar turnos de kinesiología o psicología y cobrando las cuotas mensuales.
- **Confusión en la facturación:** Hay usuarios que pagan una cuota mensual (Gimnasio), otros que pagan por sesión (Psicología) y otros que vienen por tratamientos de 5 a 10 sesiones (Kinesiología/Rehabilitación). Cruzar estos datos manualmente genera errores de caja y facturación a clientes y prestadoras de salud.
- **Ausentismo:** Los usuarios de actividades adaptadas solicitan cambios de turnos y mayor flexibilidad para usar el espacio. Los pacientes olvidan sus turnos médicos, porque no hay recordatorios automatizados. Ambas implican reorganización de horarios.

Solicitud de la Dirección

La aplicación móvil que esperan debe tener estas características

- **Gestión de Identidad Híbrida:** El sistema debe distinguir entre "Socios" (pago mensual recurrente) y "Pacientes" (pago por consulta), o usuarios que son ambos a la vez.
- **Agenda Inteligente de Turnos:**
 - Reserva de clases grupales (Aeróbico) con cupos limitados.
 - Reserva de consultorios (Nutrición/Psicología/Kinesio) sincronizada con la disponibilidad real de cada profesional.
- **Pasarela de Pagos Flexible:**
 - Cobro de suscripciones mensuales (débito automático).
 - Oferta y Venta de "Packs de Tratamiento" (ej. 10 sesiones de masajes faciales).
 - Pago de consultas individuales.
- **Ficha Digital Simplificada:** Que el personal del centro (ej. el Nutricionista) pueda ver si el paciente está asistiendo al gimnasio (asistencia cruzada) para ajustar su plan, respetando la privacidad de datos.
- **Notificaciones:** Recordatorios de turnos (Push/Email) 24hs antes para reducir el ausentismo.
- **Plazo:** El centro lanza su campaña de verano en **4 meses**. La aplicación móvil (o un producto mínimo viable MVP funcional) debe estar lista para entonces.

- **Usuarios:** Gran parte de los usuarios de "Actividades Adaptadas" son personas mayores; la interfaz (UX/UI) debe ser extremadamente accesible y simple.
- **Privacidad:** Se manejan datos sensibles de salud (Psicología/Traumatología), por lo que la seguridad no es negociable.
- **Roles profesionales:** Actualmente se cuenta con Nutricionistas psicólogos, y kinesiólogos, pero el uso de los consultorios no está limitado a estas especialidades, se puede incorporar otro tipo de especialidad compatible con la filosofía del centro, y en cada caso deberá indicar si los datos registrados pueden ser vistos por otros profesionales o no según el juicio del especialista.

ETAPAS DETALLADAS

Etapla 1 – Selección del modelo de desarrollo y metodología

Descripción:

Partiendo de la descripción del escenario y lo requerido por la dirección se solicita que considere los siguientes modelos de desarrollo y distinga que características de este caso pueden ser aplicables con dicha metodología y cuáles no.

Luego seleccione un modelo y justifique su elección, para dicho modelo seleccione una metodología conveniente y justifique

Modelo	Características aplicables	Características no aplicables
Modelo en cascada o V		
Modelo de Prototipado		
Modelo en Espiral		
Modelo Incremental		

Luego seleccione un modelo y justifique su elección, para dicho modelo seleccione una metodología conveniente y especifique:

- **Modelo Seleccionado.**
- **Justificación de la elección.**
- **Elección de metodología.**
- **Justificación de la metodología a usar.**

Finalmente identifique riesgos propios de las elecciones realizadas lístelos y clasifíquelos en la etapa 3.

Objetivos

- Comprender el alcance de los distintos modelos de desarrollo.
- Evaluar la aplicación de diferentes modelos en un caso concreto.
- Justificar adecuadamente el uso de un modelo en relación con las características de escenario propuesto.

Actividades

1. El alumno compara las características de cada modelo estudiado con el escenario descripto.
2. Identifica las virtudes y debilidades de la aplicación de modelo en el caso particular.
3. Determina un modelo a utilizar para el caso concreto.
4. Justifica su elección en base a las características del caso y lo aprendido del modelo seleccionado

Beneficios pedagógicos

- Permite reflexionar sobre cada modelo de desarrollo.
- Refuerza la capacidad de seleccionar un modelo y evaluar su aplicación.
- Desarrolla la habilidad de justificar las elecciones basándose en los conocimientos previos.
- Fomenta la aplicación del conocimiento adquirido en un caso concreto.

Entregables

Tabla de análisis comparativo

Modelo y metodología seleccionado con sus correspondientes justificaciones

Identificación de riesgos asociados al modelo

Etapa 2. Roadmap – Hoja de ruta

Descripción

Con la información suministrada anteriormente defina una hoja de ruta general para el proyecto

Objetivo de aprendizaje

Comprender que uso se le da al roadmap, el grado de precisión asociado al mismo y las confiabilidades logradas en esta etapa del proyecto.

Semana	Actividad	Alertas / Consideraciones
1		
2		
.. n		

Actividades

1. Estimar una línea de tiempo viable para el proyecto, establecer las funcionalidades mínimas realizables.
2. Elaborar un plan de alto nivel para el proyecto, documentar estimaciones, aspectos asumidos y restricciones consideradas.

Beneficios pedagógicos

- Permite reflexionar sobre el ciclo completo de desarrollo.
- Desarrolla la habilidad de estimar un tiempo posible del desarrollo.
- Fortalece la capacidad de identificar viabilidad del proyecto.
- Fomenta la aplicación del conocimiento adquirido en un caso concreto.

Entregables

- **Tabla de actividades principales y estimación de tiempos generales.**
- **Estado de viabilidad y restricciones asumidas.**

Etaa 3. Stakeholders y Riesgos

Descripción

Además de la descripción del escenario la junta directiva ha planteado preocupación por ciertos aspectos como:

- "¿Sera posible usar los datos del viejo sistema de registro de los kinesiólogos?".
- "¿Los pacientes mayores podrán usar y adaptarse a la App para reservar turnos?".
- "¿Es posible obtener la aprobación de la App en las tiendas de móviles en el tiempo previsto?".
- "¿Podrán las recepcionistas usar la aplicación desde las computadoras de la oficina o tabletas?"
- "¿Podrán los distintos profesionales usar fácilmente la aplicación y estar seguros de que los datos de los pacientes sean confidenciales?"
- "¿Podrán los usuarios realizar los pagos con facilidad y confiabilidad?"

De acuerdo a los planteos presentados por la dirección identifique 8 stakeholders clasifíquelos como internos y externos y ubíquelos en una matriz de poder interés asignado valores alto, medio bajo para cada uno en cada aspecto.

Interesado	Interno / Externo Primario/Secundario	Poder	Interés	Tipo de comunicación

De acuerdo con los planteos surgidos de la dirección y las características del proyecto identifique 3 riesgos técnicos y 3 del negocio y clasifíquelos en una tabla como la siguiente:

Riesgo (T = técnico N = Negocio)	Probabilidad	Impacto	Mitigación
(T)			
(N)			

Pregunta de reflexión: ¿El personal de limpieza debe acceder a la aplicación para saber si los consultorios están en uso o fueron usados?

Objetivos

- Identificar y establecer una estrategia de comunicación con los stakeholders.
- Identificar y evaluar riesgos de un proyecto.
- Entender el impacto de la gestión de interesados y riesgos para aportar la información relacionada y adoptar la conducta conveniente en la participación del programador.

Actividades

1. El equipo de trabajo deberá proponer y debatir la lista de interesados y riesgos identificados, listando solo aquellos que resulten más significativos.
2. Clasificar y establecer valores para el poder e interés de los interesados, determinado las estrategias de comunicación.
3. Identificar y evaluar riesgos mediante brainstorming dentro del equipo.

Entregables

- **Tabla de stakeholders identificados y clasificados.**
- **Matriz poder-interés con su correspondiente tipo de comunicación.**
- **Tabla de riesgos técnicos y de negocio, con probabilidad, impacto y mitigación.**
- **Respuesta fundamentada a la pregunta de reflexión.**
- **Evidencias de las técnicas de brainstorming usadas (pizarras digitales, documentos compartidos, wooclap.com ,etc.)**

Beneficios pedagógicos

- Enfoque en resolución de problemas reales.
- Desarrolla la capacidad de identificar y clasificar riesgos en proyectos de software.
- Aportar y participar en tareas en equipo.
- Enriquecimiento del aporte grupal.

Etapa 4 – Desglose de tareas

Descripción

Una de las características establecidas de la aplicación es que los usuarios y clientes puedan registrarse automáticamente, con lo que el módulo es de registro y login, para la contraseña, se establece que debe ser de entre 8 y 20 caracteres de longitud, y al menos debe tener uno de cada uno de los siguientes tipos de caracteres: letras mayúsculas A-Z , letras minúsculas a-z dígitos 0-9 y especiales como *\$%._.

Para ello será necesario contar con una tabla de usuarios donde el correo electrónico será la identificación del usuario, tendrá un numero de orden, el nombre y apellido de la persona, su identificación por documento o pasaporte y número de teléfono celular, además de campos de control como estado, verificado, fecha de creación, fecha de último cambio de clave, y la propia clave encriptada con un código de hash.

Si el usuario falla en la contraseña en tres oportunidades seguidas, deberá poder solicitar el blanqueo el cual será gestionado con un enlace enviado por correo electrónico (y alternativamente a posterior se agregara un segundo factor con un mensaje de confirmación al número de celular). Se debe desarrollar la interface de usuario y toda la lógica de negocio necesaria para realizar la validación.

La descripción anterior debe ser suficiente para determinar el conjunto de tareas a desarrollar para el módulo de registro de usuario y validación.

Además, en la interfaz del administrador se permitirá establecer roles a los usuarios, como administrativo, profesional médico, nutricionista, etc. que habiliten el registro y acceso a los datos médicos protegidos.

Se recomienda una validación inicial con una expresión regular para verificar la formación básica de la clave antes de la comparación con la registrada.

Objetivos

- Definir las tareas necesarias para cumplir con el requisito.
- Realizar el desglose de tareas.
- Identificar secuencias de actividades del proyecto.
- Estimar tiempos de tareas.

Actividades

- Realizar el desglose de tareas de la descripción anterior, (módulo de autenticación de usuarios) asignando responsables para cada tarea.
- Definir las tareas para cumplir con los requisitos de unidad de trabajo asignable y medible.
- Estimar los tiempos de desarrollo y test de las tareas propias de la característica detallada anteriormente como, por ejemplo: registro de usuario, validación por correo electrónico, luego la validación de usuario específicamente
- Determinar las actividades macro previas (sin desglose) que sean necesarias para alcanzar este punto como, por ejemplo: selección del motor de base de datos, selección de tecnologías y/o marco de desarrollo de la aplicación, diseño de la base de datos e indique cuales de ellas tienen impacto alto, medio o bajo sobre las actividades de esta etapa.
- Utilice una herramienta digital de soporte (Trello, Click UP u otro)

Nota aclaratoria: Solo se deben detallar y estimar los tiempos de las tareas relacionadas con esta etapa, las demás tareas que pueden involucrar las actividades macro, que se pide mencionar, no necesitan estar detalladas, desglosadas, o estimadas en tiempo, con las herramientas indicadas. Se solicitan con el objetivo de ubicar las tareas específicas de la etapa, en el ciclo de vida del proyecto, y que se tome conciencia de las decisiones técnicas previas a la codificación y el impacto potencial en los cambios de dichas definiciones frente a esta etapa.

Beneficios pedagógicos

- Desarrollo de la experiencia de descripción de tareas clara y medibles
- Valoración de las actividades de estimación de tiempos.
- Comprensión de las actividades de codificación dentro del ciclo de vida del proyecto.
- Experimentar el uso de herramientas de gestión de proyectos, obteniendo experiencia útil para el desempeño profesional.

Entregables

- **Documentación del desglose de tareas, con las definiciones de cada una y ejecución de una técnica de estimación adecuada para determinar el esfuerzo en cada tarea.**
- **Identificación de las tareas específicas orientadas a reforzar el cumplimiento de buenas prácticas en desarrollo seguro.**
- **Evidencia del uso de la herramienta de soporte, agregando una captura de las tareas, actividades a desarrollar y sus detalles de tiempo recursos etc. así como la secuencia o prioridades de estas.**

Etapa 5. Definición de pruebas

Descripción

Diseñar diferentes pruebas que permitan validar las acciones de registro de usuario, robustez de la contraseña y renovación de la clave, según la descripción dada y las condiciones planteadas para las pruebas seleccionadas.

Seleccione una de las tareas y defina una prueba aplicado la técnica de caja blanca

Seleccione tres tareas distintas de la etapa anterior y defina una de las siguientes técnicas de Caja Negra aplicable a cada una de ellas:

Partición de Equivalencia

Análisis de Valores Límite (BVA)

Tablas de Decisión

Objetivos

- Distinguir pruebas de caja blanca y de caja negra
- Definir pruebas a desarrollar.

- Establecer distintos tipos de pruebas según el ámbito de aplicación de cada una.

Metodología

1. Describa las pruebas clasificándolas como de caja blanca o de caja negra
2. Determine las condiciones y el registro de la prueba que debe completar el tester.
3. Describa el impacto en el costo que implicaría en este caso particular no realizar pruebas tempranas.

Actividades

- Describir las pruebas a realizar para validar la autenticación de usuarios de acuerdo con las características definidas en el desglose de tareas.
- Desarrollar el registro de las pruebas de validación.
- Evaluar el impacto de las pruebas.

Beneficios pedagógicos

- Vivencia directa de complejidad del diseño de pruebas útiles.
- Comprensión de la importancia del testeo temprano.

Entregables

- **Guion de pruebas.**
- **Resultados de esperados de las pruebas.**
- **Estimación del impacto de las pruebas.**